

COLEGIO SOCIEDAD DE CRISTO

ESTUDIANTE: _____

FECHA: _____

Taller 9° de Química

Segundo periodo

1. Una sustancia ácida se caracteriza por:

- A. Tener un pH mayor que 7.
- B. Tener un pH igual a 7.
- C. Tener un pH menor que 7.
- D. No reaccionar con otras sustancias.

2. ¿Cuál de las siguientes sustancias es comúnmente considerada ácida?

- A. Jabón.
- B. Limón.
- C. Bicarbonato de sodio.
- D. Leche de magnesia.

3. Los ácidos cambian el papel tornasol azul a:

- A. Verde.
- B. Amarillo.
- C. Rojo.
- D. Negro.

4. Según la teoría de Arrhenius, un ácido es una sustancia que en agua libera:

- A. Iones OH^- .
- B. Iones H^+ .
- C. Electrones.
- D. Neutrones.

5. ¿Cuál de las siguientes sustancias presenta mayor acidez?

- A. pH = 8
- B. pH = 7
- C. pH = 5
- D. pH = 2

6. Las bebidas gaseosas suelen presentar carácter ácido debido a:

- A. La presencia de gases nobles.
- B. La presencia de ácidos disueltos.
- C. Su alto contenido de bases.
- D. La ausencia de agua.

7. Una sustancia básica se caracteriza por:

- A. Tener pH menor que 7.
- B. Tener pH igual a 7.
- C. Tener pH mayor que 7.
- D. No contener agua.

8. ¿Cuál de las siguientes sustancias es una base?

- A. Vinagre.
- B. Jugo de limón.
- C. Leche de magnesia.
- D. Refresco.

9. Las bases cambian el papel tornasol rojo a:

- A. Azul.
- B. Verde.
- C. Amarillo.
- D. Blanco.

10. Según la teoría de Arrhenius, una base libera en solución acuosa:

- A. Iones H^+ .
- B. Iones OH^- .
- C. Electrones.
- D. Protones.

11. Una solución con pH 11 puede clasificarse como:

- A. Ácida.
- B. Neutra.
- C. Básica.
- D. Salina.

12. El jabón presenta carácter básico porque:

- A. Tiene pH superior a 7.
- B. Tiene pH inferior a 7.
- C. Es una sustancia neutra.
- D. No reacciona con el agua.

13. Las sales son compuestos que generalmente se forman por la reacción entre:

- A. Dos ácidos.
- B. Dos bases.
- C. Un ácido y una base.
- D. Dos metales.

14. La reacción entre un ácido y una base para formar una sal y agua se denomina:

- A. Oxidación.
- B. Neutralización.
- C. Combustión.
- D. Reducción.

15. El cloruro de sodio (NaCl) es un ejemplo de:

- A. Ácido.
- B. Base.
- C. Sal.
- D. Óxido.

16. Una sal puede presentar comportamiento ácido, básico o neutro dependiendo de:

- A. Los elementos que la forman.
- B. Su color.
- C. Su estado físico.
- D. Su densidad.

17. Las sales ácidas se forman generalmente cuando:

- A. La neutralización es completa.
- B. Quedan hidrógenos ionizables en la molécula.
- C. Solo participan bases.
- D. No contienen oxígeno.

18. Una sal básica puede originarse cuando:

- A. Quedan grupos hidroxilo (OH^-) en su composición.
- B. Se forma únicamente agua.

- C. No participa ninguna base.
- D. Se mezclan dos sales.

19. Un estudiante mide el pH de tres sustancias:

Sustancia A: pH 3

Sustancia B: pH 7

Sustancia C: pH 10

¿Cuál afirmación es correcta?

- A. A es básica y C es ácida.
- B. A es ácida, B es neutra y C es básica.
- C. Todas son ácidas.
- D. Todas son básicas.

20. Al mezclar una solución de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio se obtiene cloruro de sodio y agua.

Este proceso corresponde a:

- A. Una combustión.
- B. Una oxidación.
- C. Una neutralización.
- D. Una descomposición.

21. Si una sustancia cambia el papel tornasol rojo a azul, se puede concluir que:

- A. Es ácida.
- B. Es neutra.
- C. Es básica.
- D. Es una sal ácida.

22. Una muestra presenta un pH de 1. Esta característica indica que:

- A. Es fuertemente básica.
- B. Es neutra.
- C. Es fuertemente ácida.
- D. Es una sal.

23. Las sales son importantes en la vida cotidiana porque:

- A. Solo se utilizan en laboratorios.
- B. Participan en numerosos procesos

biológicos e industriales.

C. Son siempre peligrosas.

D. No tienen aplicaciones prácticas.

24. El uso de indicadores ácido-base permite:

A. Medir la masa de una sustancia.

B. Identificar si una solución es ácida o básica.

C. Calcular la densidad.

D. Determinar la temperatura.

25. Una sustancia con pH cercano a 7 se considera:

A. Muy ácida.

B. Muy básica.

C. Neutra.

D. Corrosiva necesariamente.

26. El vinagre y el jugo de limón tienen propiedades semejantes porque:

A. Ambos son bases.

B. Ambos presentan carácter ácido.

C. Ambos son sales.

D. Ambos tienen pH superior a 7.

27. La leche de magnesia es utilizada como antiácido porque:

A. Tiene carácter básico y neutraliza el exceso de ácido.

B. Tiene carácter ácido.

C. Es una sal neutra.

D. Aumenta la acidez estomacal.

28. Una sal formada por un ácido fuerte y una base fuerte generalmente presenta:

A. Carácter neutro.

B. Carácter ácido.

C. Carácter básico.

D. pH igual a 1.

29. El estudio de los ácidos, bases y sales es importante porque:

A. Permite comprender numerosos procesos químicos y biológicos.

B. Solo se aplica en laboratorios.

C. No tiene relación con la vida diaria.

D. Únicamente sirve para fabricar medicamentos.

30. Una solución cambia el papel tornasol azul a rojo y tiene pH 4.

La mejor conclusión es que:

A. Es básica.

B. Es neutra.

C. Es ácida.

D. Es una sal básica.